

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Nhận dạng biển số xe tự động (Automatic License Plate Recognition — ALPR) là thành phần cốt lõi trong các hệ thống giao thông thông minh, được ứng dụng rộng rãi trong giám sát an ninh, xử lý vi phạm và thu phí tự động. Phần lớn các giải pháp hiện nay được thiết kế cho môi trường có kiểm soát, nơi camera đặt cố định, phương tiện di chuyển chậm và ánh sáng đồng đều. Khi triển khai vào môi trường thực tế không ràng buộc — chẳng hạn camera giám sát tại ngã tư hay camera hành trình — hiệu năng của các hệ thống này suy giảm đáng kể do biển số liên tục bị mờ nhòe, lóa sáng, thay đổi góc nhìn và độ phân giải thấp. Một hạn chế phổ biến của các giải pháp học sâu hiện hành là tiếp cận bài toán theo hướng nhận dạng đơn khung hình, bỏ qua ngữ cảnh thời gian trong luồng video; điều này dẫn đến kết quả không ổn định khi chất lượng từng khung hình dao động lớn.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)